

2027학년도 사관학교 1차 모의고사 · 정답 및 해설

수학 영역 (02회) — 문제지 기준 재작성

[공통]

정답 ② ① ④ ① ② ⑤ ⑤ ④ ③ ⑤ ④ ③ ③ ① ② | 16.10 17.6 18.9 19.162 20.8 21.15 22.16

- $\log_8 16 = \log_2 16 / \log_2 8 = 4/3$. 답 ②
- 공차 3이므로 $a_1 = a_4 - 3d = 100 - 9 = 91$. 답 ①
- $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $4x \in [0, 8\pi)$. $\sin 4x = 1/2$ 인 해는 각 주기마다 2개씩 4주기 $\rightarrow$ 8개. 답 ④
- $\int_2^{\infty} (-2)(x^3 + 3x^2)dx = -\int_{-\infty}^{-2} (-2)(x^3 + 3x^2)dx = -(0+16) = -16$. (x^3 은 기함수, $3x^2$ 대칭적분 16) 답 ①
- 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 3$. 합 = 5. 답 ②
- $x=3$ 에서 우극한 $f(3) = (6+1)/(3-2) = 7$. 좌측 분자가 $(x-3)$ ($x+4$)이어야 연속 $\rightarrow x+4 \rightarrow 7$. $a=1$, $b=-12$, $a-b=13$. 답 ⑤
- 홀수항 합 $2+8+18+32+50=110$, 짝수항 합 $5+13+25+41+61=145$. 계 255. 답 ⑤
- $f=x^3-3x^2-9x$, 극대 $f(-1)=5$, 극소 $f(3)=-27$. 세 점에서 만남 $\Leftrightarrow -27$ 답 ④
- $f(x)-g(x)=-3x(x-2)^2$ (원점·접점 $x=2$). 넓이 = $|\int_0^2 -3x(x-2)^2 dx| = 4$. 답 ③
- 수직 직선 기울기 $-1/n=(가)$. $B_n(n^3+n, 0)$, $S_n=1/2(n^5+n^3)=(나)$. $r=\sum_{i=1}^8 S_n/n^3=1/2 \sum_{i=1}^8 (n^2+1)=106=(다)$. $f(1)+g(2)+r=-1+20+106=125$. 답 ⑤
- 렌즈(교집합) $=9(5\pi/6-1/2)$. $S_1=원O'-렌즈=3\pi/2+9/2$. $S_2=마름모=9 \cdot \sin(5\pi/6)=9/2$. $S_1-S_2=3\pi/2$. 답 ④
- (가)(나)에서 $f(1)=g(1)$, $f'(1)-g'(1)=5$, $f'(1)+g'(1)=7 \rightarrow f'(1)=6$. $a=f(1)$ 이고 $6=b \cdot g(1)=b \cdot a \rightarrow ab=6$. 답 ③
- $x < 3$: 정수 y 는 1~7의 7개. $x \geq 3$: 치역 $(8-c, 8]$, $c=(1/4)^{(3+a)}$. 정수 16개가 되려면 $c=16$, 즉 $a=-5$. ($7+16=23$) 답 ③
- $g(0)=|f'(0)|=0 \rightarrow f'(0)=0$, $f(0)=0 \rightarrow f=x^3-px^2$. $|f|=4$ 의 실근이 3개이려면 극솟값 $=-4 \rightarrow p=3$. $f=x^3-3x^2$, $g(3)=f(3)+|f'(3)|=0+9=9$. 답 ①
- ㄱ) $AC^2=25+16-2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{1}{4}=36 \rightarrow AC=6$ (참). ㄴ) BE 는 $\angle B$ 이등분선 $\rightarrow E$ 는 호 AC 중점 $\rightarrow EA=EC$ (참). ㄷ) 내심 D 에 대해 인심-호중점 성질로 $ED=EA=EC=4 \neq 31/8$ (거짓). 옳은 것 ㄱ, ㄴ. 답 ②
- $(fg)'(0)=f'(0)g(0)+f(0)g'(0)=5 \cdot 2+3 \cdot 0 = 10$.
- 모든 x 에서 성립 $\Leftrightarrow$ 판별식 $< 0 \Leftrightarrow 06$ 개.
- $\int_{-3}^0 (-3)^0 (-2x)dx + \int_0^2 k(2x-x^2)dx = 9 + (4/3)k = 21 \rightarrow k = 9$.
- $a_{n+1}S_{n-1}=a_nS_n$ 로부터 $a_3=12$, $a_4=36$, $a_5=108$. $S_5=2+4+12+36+108 = 162$.
- $g(m)=1(m < 1)$, $0(1 \leq m \leq 3)$, $1(m > 3)$. $m=1, 3$ 에서 불연속 $\rightarrow g \cdot h$ 연속 위해 $h(1)=h(3)=0$. $h=(x-1)(x-3)$, $h(5)=4 \cdot 2 = 8$.
- $AH=1/2$, $AC^2=1/4+h^2$. $4(R^2-r^2)\sin^2(\angle CAB)=3(9+4h^2)/4=51 \rightarrow h^2=59/4$. $AC^2=1/4+59/4 = 15$.
- $g'=(x^2-4)(|f|-a)$ 부호 불변 $\rightarrow f=mx$, $|f(\pm 2)|=a$. $g(2)=5$ 에서 $|m|=3/4$. $g(0)-g(-4)=(3/4) \cdot (64/3) = 16$.

[확률과 통계]

정답 ③ ④ ② ① ⑤ ③ | 29.55 30.97

- ${}_3H_6 = C(3+6-1, 6) = C(8, 2) = 28$. 답 ③
- $A \rightarrow P: C(3, 1)=3$, $P \rightarrow B: C(4, 2)=6$. 곱 18. 답 ④
- 같은 학급 2명을 한 블록으로: 4블록 원순열 $(4-1)!=6$, 각 블록 내부 2!씩 $\rightarrow 6 \cdot 2^4=96$. 답 ②
- 연필: 각자 $\geq 1 \rightarrow H(3, 3)=10$. 지우개: 제한 없음 $\rightarrow H(3, 5)=21$. $10 \cdot 21=210$. 답 ①
- 1, 2의 위치차 ≥ 3 인 순서쌍 20가지, 나머지(3, 3, 4, 4, 4) 배열 $5!/(2!3!)=10$. $20 \cdot 10=200$. 답 ⑤
- $f(3)=v$ 를 기준으로 아래에 $f(2), f(5)$ 각각, 위에 $f(1), f(4)$ 각각. $\sum (i-1)^2 (6-i)^2 = 16+36+36+16=104$. 답 ③
- $a \leq b+1 \leq c \leq d$ ($1 \sim 5$). b 별로 (a 의 수) $\times$ ($c \leq d$ 쌍) 합 = $20+18+12+5 = 55$.
- 인접 차 ≤ 2 인 길이 4 수열 178개, 그중 1이 없는 것(값 2, 3, 4) $3^4=81$ 개. 1 포함 = $178-81 = 97$.

[미적분]

정답 ⑤ ① ④ ② ③ ③ | 29.12 30.5

- $\lim (10n^3-1)/((n+2)(2n^2+3)) = 10/2 = 5$. 답 ⑤

24. 수렴 $\Leftrightarrow -1 < (x^2 - 4x)/5 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 5$. 정수 7개. 답 ①

25. $a_n = a_1^n$ (공비 a_1). $a_1 > 1$ 이면 극한 $= (3/2)a_1^3 = 12 \rightarrow a_1 = 2$. 답 ④

26. $2n^2 - 3$ 답 ②

27. $a_n = -3/(n(n+2))$ ($n \geq 2$), $a_1 = 1/2$. $n^2 a_n \rightarrow -3$. $a_1 + \lim = 1/2 - 3 = -5/2$. 답 ③

28. 각이등분선정리: $a_n = DC = n \sqrt{(4+n^2)/(n+2)}$. $n - a_n = 4n^2 / \{(n+2)(n+2 + \sqrt{(n^2+4)})\} \rightarrow 2$. 답 ③

29. 원 C_n 의 넓이를 이등분하는 직선은 중심을 지남. 중심 $(h, 2n^2 + 4nh)$, $h = n(1+n^2)/(1+4n^2)$. $a_n/n = 2(1+4n^2)/(1+n^2) + 4 \rightarrow 12$.

30. 극대 $a_n \sim n/2$, 나머지 큰 $b_n = n + 3n^2 - 2a_n \sim 3n^2$. $a_n b_n / n^3 \rightarrow 3/2 = q/p \rightarrow p+q = 5$.

[기하]

정답 ③ ① ② ④ ③ ⑤ | 29.12 30.15

23. $c^2 = 36 - 20 = 16$, $FF' = 2c = 8$. 답 ③

24. $2a = 8 \rightarrow a = 4$, 점근선 $b/a = 3/4 \rightarrow b = 3$, $c = \sqrt{(16+9)} = 5$. 답 ①

25. 꼭짓점 $(-1, 0)$ ·준선 $x = -3 \rightarrow p = 2$, $y^2 = 8(x+1) = 8x+8$. $a+b = 16$. 답 ②

26. 둘레 24, $FF' = 10 \rightarrow |AF'| + |AF| = 14$, $|AF'| - |AF| = 6 \rightarrow 10, 4$. 헤론 $(10, 4, 10)$ 으로 넓이 $8\sqrt{6}$. 답 ④

27. $PQ = (P \text{의 준선거리}) = PF + 3$. $AP + PQ = AP + PF + 3 \geq AF + 3$. $AF = \sqrt{(25+144)} = 13 \rightarrow \text{최소 } 16$. 답 ③

28. $FP_n = x_n + 1/2 = 2n \rightarrow x_n = 2n - 1/2$.

$OP_n^2 = x_n^2 + 2x_n = 4n^2 + 2n - 3/4$. $\sum_{n=1}^8 \{1\}^{\{8\}} = 816 + 72 - 6 = 882$. 답 ⑤

29. 쌍곡선 초점 F_1, F_3 , 타원 초점 F_1, F_2 . 둘레 $= PF_3 + PF_2 + F_3 F_2 = (PF_1 + 3) + (6 - PF_1) + 3 = 12$ (c에 무관).

30. 조건 (나)와 $PF = PQ$ 에서 $F'Q = FF' \rightarrow r = PF = 2c$. $\cos \angle F'FP = 7/8$ 에서 $3c^2 - 48c + 144 = 0 \rightarrow c = 4$, $r = 8$. $x_P = r - k = -3 \rightarrow k = 11$. $c + k = 15$.